МИНОБРНАУКИ РОССИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра МО ЭВМ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

по дисциплине «Вычислительная математика»

Тема: Методы решение нелинейных уравнений

Студент гр. 4343 _____ Овеси С.

Преподаватель _____ Пуеров Г.Ю.

Санкт-Петербург

2026

Цель работы

Цель работы — Нахождение корневого значения для конкретной точности эпсилон с использованием метода Ньютона и метода простых итераций. Сравнение и сопоставление результатов для определения того, какой метод быстрее, выявление их недостатков и т. д.

Функция — $f(x)=2^{x^{\wedge 2}}-1/x$

Метод Ньютона

Метод Ньютона предназначен для уточнения корня уравнения $f(x) = 0$ при наличии хорошего начального приближения. На каждом шаге через точку $(x_n, f(x_n))$ проводится касательная к кривой $y = f(x)$, а её пересечение с осью абсцисс принимается за следующее приближение:

Выполнение работы с использованием бисекции

1) **Графический анализ заданной функции и нахождения допустимого**

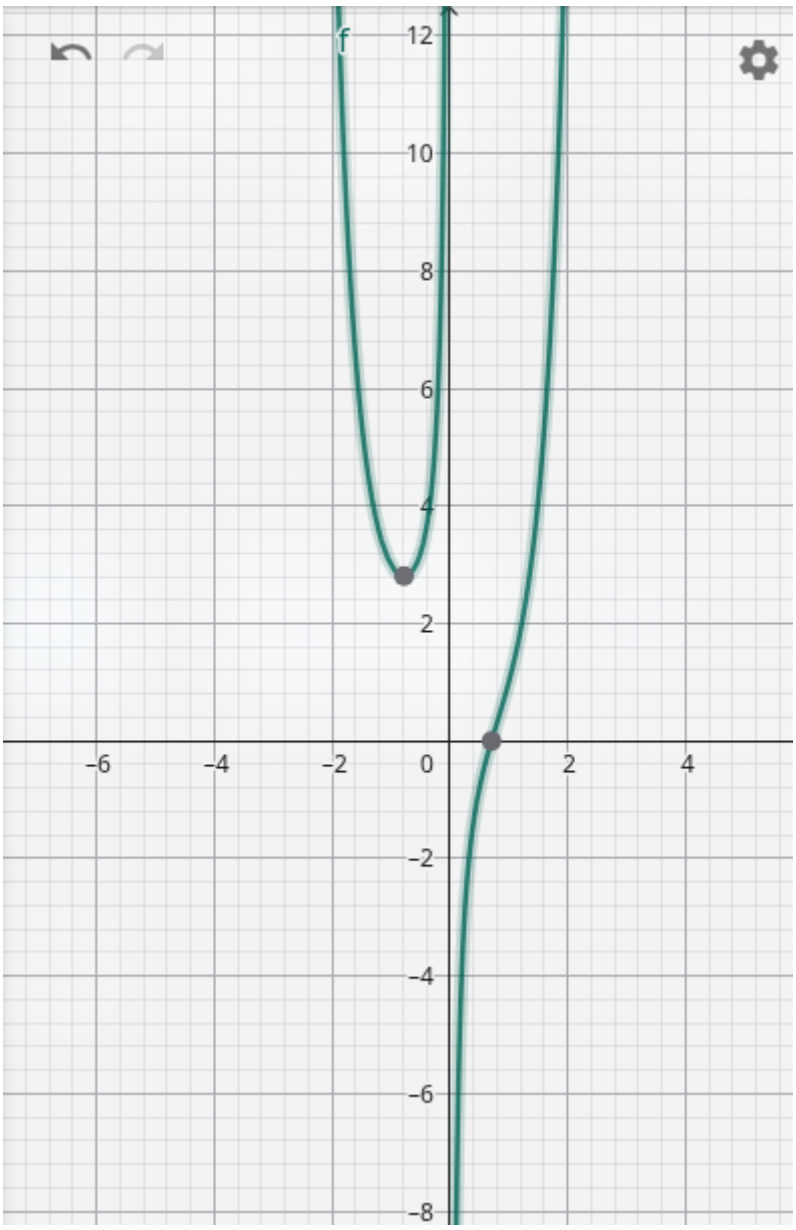

Рисунок 1.1 – График функции варианта 11.

Исходя из графика функции можно заметить удобный промежуток [0.5; 1] так как промежуток имеет разные знаки на концах, а также функция на них непрерывна и монотонна.

2) Итерации vs точность

Метод Ньютона

eps	root	iters
0.1000000000	0.7070883351	1
0.0100000000	0.7070883351	1
0.0010000000	0.7071067811	2
0.0001000000	0.7071067811	2
0.0000100000	0.7071067812	3
0.0000010000	0.7071067812	3

Рисунок 2.1 — Результаты метода ньютона

Метод простых итерации

eps	root	iters
0.1000000000	0.7036940697	2
0.0100000000	0.7036940697	2
0.0010000000	0.7063192822	6
0.0001000000	0.7070194512	12
0.0000100000	0.7070970959	18
0.0000010000	0.7071075257	25

Рисунок 2.2 – Результаты метода простыь итерации

Метод Ньютона обладает квадратичной сходимостью: число верных десятичных знаков удваивается после каждой итерации. Для достижения точности $\varepsilon = 10^{-6}$ потребовалось всего 3 итерации. Метод простых итераций с функцией $\varphi(x) = 2^{(-x^2)}$ сходится линейно с коэффициентом $q \approx 0.69$, что потребовало 25 итераций для той же точности. Таким образом, метод Ньютона превосходит метод простых итераций по скорости сходимости примерно в 8 раз.

Как видно из таблицы, при уменьшении ε от 10^{-1} до 10^{-6} число итераций метода Ньютона возрастает с 1 до 3, тогда как для метода простых итераций — с 2 до 25. Это подтверждает теоретический вывод о том, что для получения каждых трёх дополнительных верных десятичных знаков методу Ньютона требуется лишь одна итерация, тогда как методу простых итераций — порядка 7–8 итераций при данном значении q.

3) Анализ устойчивости метода Ньютона

Sensitivity to input errors (delta):

delta	root	iters
0.1000000000	0.7000000000	0
0.0100000000	0.7058823529	1
0.0010000000	0.7070505288	1
0.0001000000	0.7071100599	2
0.0000100000	0.7071070622	2
0.0000010000	0.7071067756	2

рисунок 4.1 — Устойчивости метода ньютона

4) Анализ устойчшвости метода простых итерации

Sensitivity to input errors (delta):

delta	root	iters
0.1000000000	0.7000000000	2
0.0100000000	0.7100000000	2
0.0010000000	0.7060000000	500
0.0001000000	0.7070000000	500
0.0000100000	0.7071000000	500
0.0000010000	0.7071060000	24

рисунок 4.1 — Устойчивости метода простых итерации

Исследование чувствительности методов проводилось путём внесения ошибок округления в вычисляемые значения функции с помощью функции Round с параметром delta, варьируемым от 10^{-1} до 10^{-6}.

Метод Ньютона показал высокую устойчивость к ошибкам в исходных данных. При всех исследованных значениях delta метод завершал вычисления за 1–3 итерации. Это объясняется

природой квадратичной сходимости: каждая итерация делает большой корректирующий шаг в сторону корня, поэтому единичная ошибка округления не способна нарушить процесс сходимости. Точность получаемого корня закономерно ухудшается с ростом delta. При delta = 10^{-1} результат верен лишь до первого знака. Однако сам итерационный процесс остаётся устойчивым при любом исследованном уровне шума.

Метод простых итераций продемонстрировал существенно более низкую устойчивость. При delta = 10^{-1} и 10^{-2} метод формально завершался за 2 итерации, однако получаемый результат грубо округлён и не отражает реального корня. При delta = 10^{-3}, 10^{-4} и 10^{-5} метод достигал максимального числа итераций (500) без сходимости. Причина состоит в следующем: поскольку $\varphi'(x) \approx -0.69 < 0$, последовательные приближения осциллируют вокруг корня. В отсутствие ошибок амплитуда осцилляций постепенно убывает и критерий остановки срабатывает. При наличии ошибки округления с параметром delta последовательность оказывается заперта между двумя соседними округлёнными значениями, между которыми разность не убывает. Критерий остановки Стеффенсена никогда не выполняется, и итерационный процесс продолжается до принудительной остановки. Нормальная сходимость восстанавливается лишь при delta = 10^{-6}, когда ошибка округления становится меньше требуемой точности $\varepsilon = 10^{-6}$.

T

Вывод.

В лабораторной работе была успешно сделана программа которая демонстрирует метод Ньютона и простых итерации.

Метод Ньютона значительно превосходит метод простых итераций по скорости сходимости и устойчивости к ошибкам в исходных данных. Метод простых итераций проще в реализации, однако требует большего числа итераций и более чувствителен к ошибкам округления. При наличии аналитически заданной производной и хорошего начального приближения предпочтительным является метод Ньютона..

Различие в устойчивости двух методов принципиально и обусловлено разной природой сходимости. Метод Ньютона корректирует приближение большими квадратичными шагами, поэтому единичная ошибка округления не препятствует сходимости. Метод простых итераций накапливает поправку через множество малых последовательных шагов с осцилляцией, и ошибка округления, сопоставимая по величине с амплитудой осцилляций, полностью блокирует сходимость. Таким образом, при наличии ошибок в исходных данных метод Ньютона значительно предпочтительнее метода простых итераций.